

$$5) \text{ 5.1) a - } \text{Dom } R^{-1} = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$\text{Im } R^{-1} = \{2, 10\}$$

$$b - R^{-1} \cup S^{-1} = \{(2, 2), (4, 2), (6, 2), (8, 10), (2, 10)\}$$

$$\text{Dom } R^{-1} \cup S^{-1} = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$\text{Im } R^{-1} \cup S^{-1} = \{2, 10\}$$

$$c - T \setminus S^{-1} = \{(6, 2), (6, 4)\}$$

$$\text{Dom } T \setminus S^{-1} = \{6\}$$

$$\text{Im } T \setminus S^{-1} = \{2, 4\}$$

$$d - T^{-1} \cap S = \{(10, 8)\}$$

$$\text{Dom } T^{-1} \cap S = \{10\}$$

$$\text{Im } T^{-1} \cap S = \{8\}$$

$$e - S \circ T = \{(8, 2), (8, 8)\}$$

$$\text{Dom } S \circ T = \{8\}$$

$$\text{Im } S \circ T = \{2, 8\}$$

$$f - R \circ T = \{(6, 2), (6, 4), (6, 6), (8, 8)\}$$

$$\text{Dom } R \circ T = \{6, 8\}$$

$$\text{Im } R \circ T = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$g - S^{-1} \circ S = \{(10, 10)\}$$

$$\left. \begin{array}{l} S^{-1} = (2, 10), (8, 10) \\ S = (10, 2), (10, 8) \end{array} \right\}$$

$$K - R \circ S = \{(10, 2), (10, 4), (10, 6)\}$$

$$(R \circ S) \circ T = \{(8, 2), (8, 4), (8, 6)\}$$

$$L - (S \circ T) = \{(8, 2), (8, 8)\}$$

$$R \circ (S \circ T) = \{(8, 2), (8, 4), (8, 6)\}$$

$$5.2) a - \text{Dom } R = \{1, 2\}$$

$$\text{Im } R = \{x, z, y\}$$

$$\text{Dom } S = \{u, w, y, z\}$$

$$\text{Im } S = \{1, 3, 2\}$$

$$T = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$$

$$\text{Dom } T = \{1, 2\}$$

$$\text{Im } T = \{1, 2, 3\}$$

$$U = \{(u, u), (u, z), (y, y), (y, z), (w, y), (w, z)\}$$

$$b - R^{-1} = \{(x, 1), (z, 1), (y, 2), (z, 2)\}$$

$$S^{-1} = \{(1, u), (3, u), (2, y), (2, w), (3, z)\}$$

$$T \circ T = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$$

$$c - 3 \times 4 = 12$$

$$d - (2, u), (2, z), (3, u), (3, z)$$

5.3) $a = \{(3,3), (3,4), (4,3), (4,4)\}$

b - Não existe pois para $R \circ S = S \circ R$, o conjunto S tem de ser igual a R logo não existe

c - Não existe.

A condição $id_A \subseteq R$ significa que a relação R é reflexiva. O que não é.

5.4) para ser função

↳ • Relação total $\rightarrow \text{Dom}(R) = A$

↳ • Relação unívoca $\rightarrow (a, b) \in R$ e (a, c)
então $b = c$

A relação R tem de ter $\text{Dom} = A$ e $\text{Im} = B$

Logo todo ser:

$$R = \{(1,4), (2,4), (3,5), (3,6)\}$$

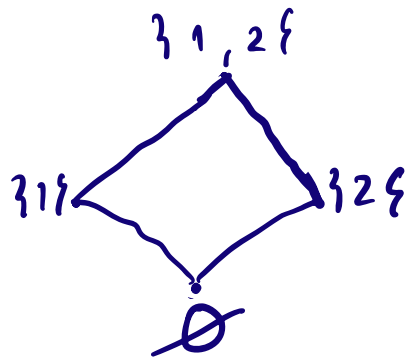
$$R^{-1} = \{(4,1), (4,2), (5,3), (6,3)\}$$

- Esta relação é total pois $\text{Dom}(R) = A$
- A relação não é unívoca pois existem 2 elementos (a, b) e (a, c) onde $b \neq c$
- Como não é unívoca, a relação não pode ser uma função

5.16) a - $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, com $A = \{1, 2\}$

$$\mathcal{P}(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$$

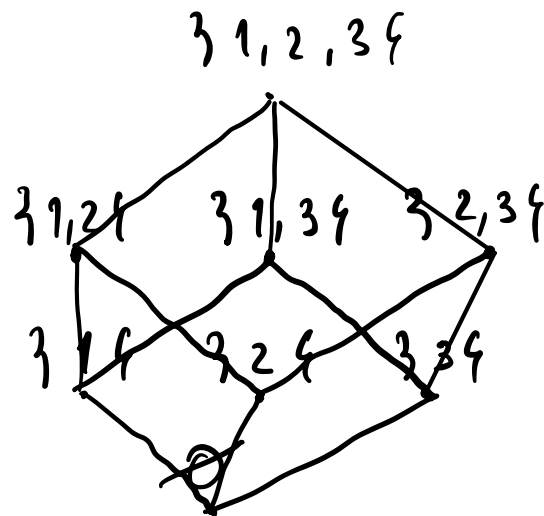
$$= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$



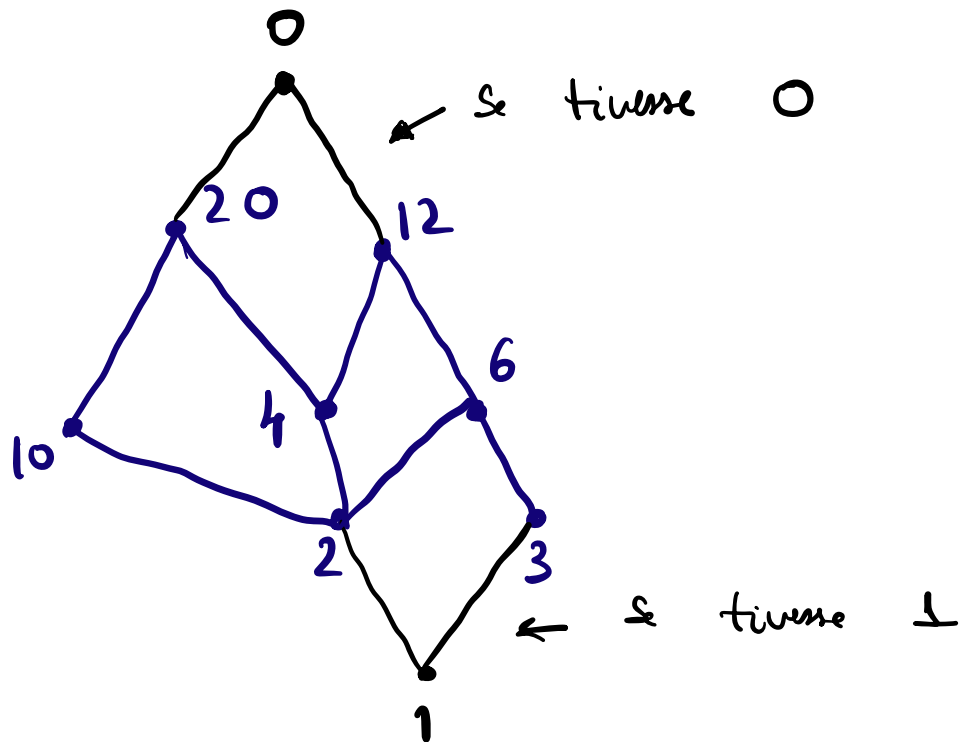
outro conjunto

$$B = \{1, 2, 3\}$$

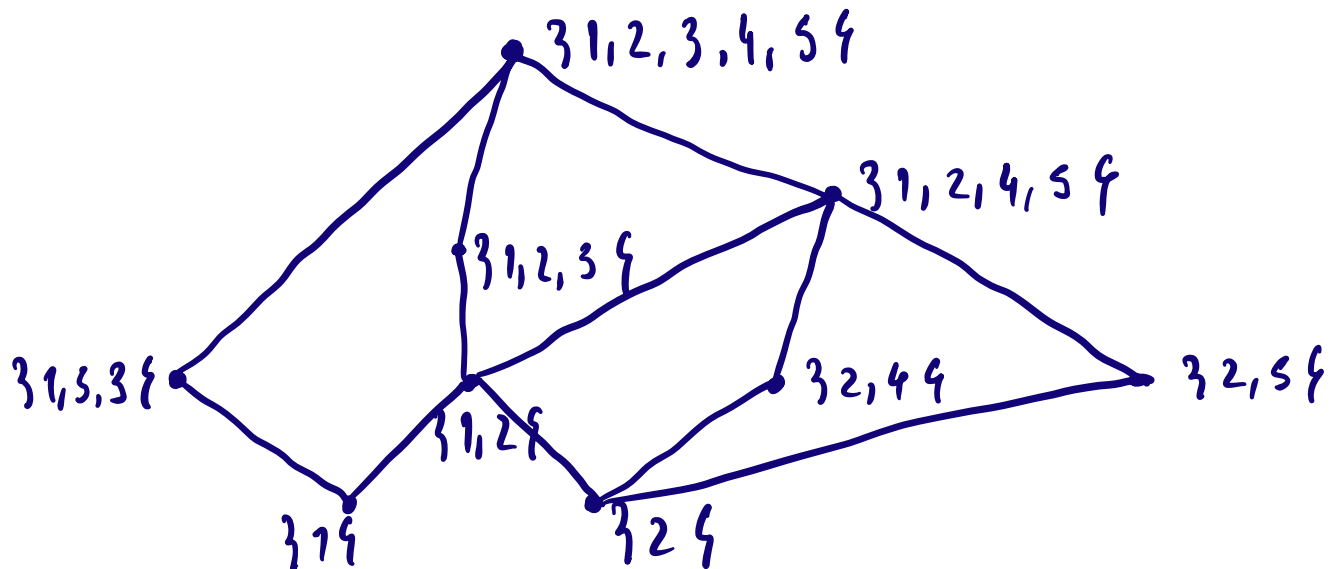
$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$



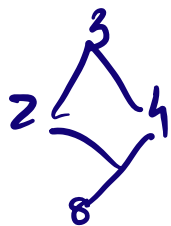
5- (A, 1)



5.19) (A, $\subseteq$)



5.17)



Neste exemplo o diagrama de Hasse serve para todos os conjuntos

	A	X	Y
elementos maximais	3	2	3
elementos minimais	5, 7	1, 6	8
→ majoantes	3	2, 3	3
→ supremo	3	2	3
máximo	3	2	3
→ minoantes	—	2, 5, 7	8, 5, 7
→ infimo	—	8	8
mínimo	—	—	8

Só olho para o conjunto m

↳ elementos maximais

↳ elementos minimais

↳ máximo

↳ mínimo

olho para todo o conjunto A

$(A, \leq)$ não é um reticulado pois não existe infimo do conjunto $\{5, 7\}$

5.20) a, b, c, d

	A	X	Y	Z
elementos maximais	2, 4, 6, 8	1, 5	5, 7	6
elementos minimais	9	9	5, 7	9
→ majarantes	—	4	8	6
→ supremo	—	4	8	6
máximo	—	—	—	6
→ minarantes	9	9	9	9
→ infimo	9	9	9	9
mínimo	9	9	—	9

$e = \{5, 7\}$ no
 $\mathbb{R}$ comparáveis
 $\sup \{5, 7\} = 8$

$f = \{1, 4, 5, 7, 8\}$

5.18) $(\mathbb{R}, \leq)$

$$X = [-4, 2[$$

$$\text{Maj}(X) = [2, +\infty[$$

$$\text{Min}(X) =]-\infty, -4]$$

$$\text{Sup}(X) = 2$$

$$\nexists \max(X)$$

$$\inf(X) = -4$$

$$\min(X) = -4$$

C - Falso. Neste caso

$$5.6) A = \{a, x, c\}$$

$$5.7) [-3]_R = \{-3, 3\}$$

$$[-1]_R = \{-1, 1\}$$

$$[0]_R = \{0\}$$

$$[2]_R = \{2\}$$

$$A/R = \{\{-3, 3\}, \{-1, 1\}, \{0\}, \{2\}\}$$

$$5.8) [2]_{\sim} = \{2, 4, 6\} = [4]_{\sim} = [6]_{\sim}$$

$$[1]_{\sim} = \{1, 7, 9\} = [7]_{\sim} = [9]_{\sim}$$

$$A/\sim = \{\{2, 4, 6\}, \{1, 7, 9\}\}$$

$$5.9) \{1, 2\} = (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)$$

$$\{3, 5\} = (3, 3), (3, 5), (5, 3), (5, 5)$$

$$\{4\} = (4, 4)$$

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 5), (5, 3), (5, 5), (4, 4)\}$$

$$5.10) \text{ classes que equivalência de } R: \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}$$

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 4), (5, 5)\}$$

$$[2]_R = \{1, 3, 2\}$$

$$S = \{(1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 4), (2, 2), (2, 5), (5, 2), (5, 5)\}$$

a, b tal que aRb

$$a=1 \text{ e } b=3 \text{ p.e.}$$

5.11) Para as relações de equivalência tem de ser

- Reflexiva



Para todo $(n, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

$$(n, y) R (n, y) \quad y = y \quad \text{logo}$$

pertence à relação

Assim, a relação é reflexiva

- Simétrica



Se $(n, y) R (z, w)$ pertencem, então $y = w$

logo $(z, w) R (n, y)$ vai pertencer pois $w = y$

pois isso é obedecida a condição $y = w$

Assim, a relação é simétrica

- Transitiva



Para todos $(n, y), (z, w)$ e (a, v)

Se $(n, y) R (z, w)$ pertencem, quer dizer que $y = w$

Se $(z, w) R (a, v)$ pertencem, quer dizer que $w = v = y$

Logo, em

$(n, y) R (a, v)$, $y = v$ obedecendo à condição

Assim, a relação é transitiva

$$[(2, 3)]_R = \{ (u, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = 3 \}$$

S.12) 1. Suponhamos que xRy está definido e yRz também está definido.

$$\text{Logo } xy > 0 \quad \text{e} \quad yz > 0$$

Para a multiplicação de dois valores > 0 , ambos têm de ter o mesmo sinal

$$1. \text{ Se } x < 0 \Rightarrow y < 0 \Rightarrow z < 0$$

$$\text{Logo } x \cdot z > 0 \quad \text{fazendo com que} \\ xRz \in R$$

$$2. \text{ Se } x > 0 \Rightarrow y > 0 \Rightarrow z > 0$$

$$\text{Logo } x \cdot z > 0 \quad \text{fazendo com que} \\ xRz \in R$$

Assim, provamos que esta relação é transitiva

$$2. \quad a = 1$$

Como $a > 0$, todos os pares da classe de equivalência $[a]_R$ terão ambos valores positivos pois só assim $x \cdot y > 0$

Como $-2 < 0$, todos os pares da classe de equivalência $[-2]_R$ terão ambos valores negativos pois só assim $x \cdot y > 0$

Assim, $[a]_R$ e $[-2]_R$ não poderão ter nenhum elemento comum, e a sua interseção é igual ao conjunto vazio

3. Qualquer elemento $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ pertence a apenas uma das classes

$$\cdot \text{ se } x > 0 \quad x \in \mathbb{Z}^+ = [1]_{\mathbb{R}}$$

$$\cdot \text{ se } x < 0 \quad x \in \mathbb{Z}^- = [-1]_{\mathbb{R}}$$

$$\text{Logo } \frac{\mathbb{Z} \setminus \{0\}}{\mathbb{R}} = \{\mathbb{Z}^+, \mathbb{Z}^-\}$$

3.13)